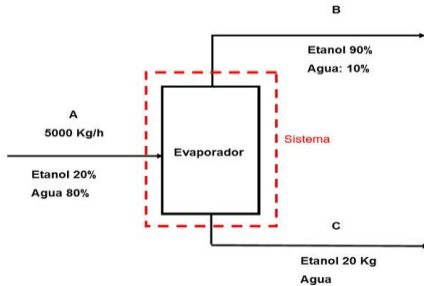




IPET 132 PARAVACHASCA
TRABAJO PRÁCTICO DE LA ESPECIALIDAD
CURSO: 6° “B” – CO INDUSTRIA DE PROCESOS
ASIGNATURA: OPERACIONES Y CONTROL DE PROCESOS II
PROFESOR: RONZA, ALEJANDRO
TEMA: Balance de masa y energía. Secuencia Didáctica N°3

FUNDAMENTACIÓN	Fundamentación: Los balances de materia y energía son una herramienta importante para el técnico en industria de procesos ya que son la base para el diseño, desarrollo, análisis y optimización de procesos físicos, químicos y biológicos para que sean seguros, confiables eficientes y económicos.
TEMA	Balance de Masa y Energía  
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS	Balances de energía. Magnitudes. Sistema Internacional de medidas (SI). SIMELA.

OBJETIVOS	Desarrollar curiosidad y apertura como bases del conocimiento científico. Desarrollo de actitudes de respeto por el entorno, que fomenten la conservación del medioambiente. Valoración del aporte de las ciencias duras en cuanto a la comprensión del funcionamiento de los procesos de producción. Confianza en las propias posibilidades para plantear y resolver actividades tanto individuales como grupales. Formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento como herramienta para comprender y transformar constructivamente su entorno social, económico, ambiental y cultural, y de situarse como participantes activos/as en un mundo en permanente cambio. Desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio, aprendizaje e investigación, de trabajo individual y en equipo, de esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, como condiciones necesarias para el acceso al mundo laboral, los estudios superiores y la educación a lo largo de toda la vida.
ACTIVIDADES	Actividad N° 1 Explicación de conceptos y fundamentos teóricos correspondientes a cada tema. Análisis y comprensión grupal de los fundamentos teóricos, con ejemplos prácticos. Resolución de ejercicios y problemas en clase en forma individual o grupal, puesta en común de las metodologías utilizadas. Actividad N° 2: Formar grupos de trabajos de 2 o 3 alumnos y resolver ejercitación practica de problemas de balance de masa y energía. Realizar un informe sobre lo trabajado.
Periodo y espacios	Espacios (aula, sala de producción, Pc. etc.)
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES	• Tu correcta participación en los grupos de consulta. • Comunicarte con tu docente para aclarar dudas. • Prolijidad en la entrega de las actividades, pasar las actividades a la carpeta, colocar nombre y apellido en cada hoja. • Resolución de las actividades de acuerdo a lo solicitado. • Creatividad y originalidad en el diseño de la nube de palabras. • Presentación de las actividades en las fechas acordadas.

CIERRE	Lograr que los estudiantes sepan realizar el balance de masa y energía de un proceso determinado y sepan calcular los costos de materia prima, energía consumida y producto terminado en base a distintas formulaciones posibles del producto a realizar.
BIBLIOGRAFÍA	Perry, Manual del ingeniero químico. Revista científica. Diarios Enciclopedias. Tablas de vapor. Apuntes y actividades diseñadas por el profesor. Cualquier otro material que se adecue al contenido de la asignatura. De consulta para docentes, alumnos; cuadernillos de trabajo.

Balance de energía

Introducción:

Para efectuar procesos industriales de transformación deben suceder cambios energéticos. La energía es, definitivamente, un factor muy importante a tener en cuenta en los citados procesos, entre otras cosas, porque su consumo puede ser un renglón grande en los costos de la empresa y porque su adecuada utilización puede reportar beneficios económicos y ambientales.

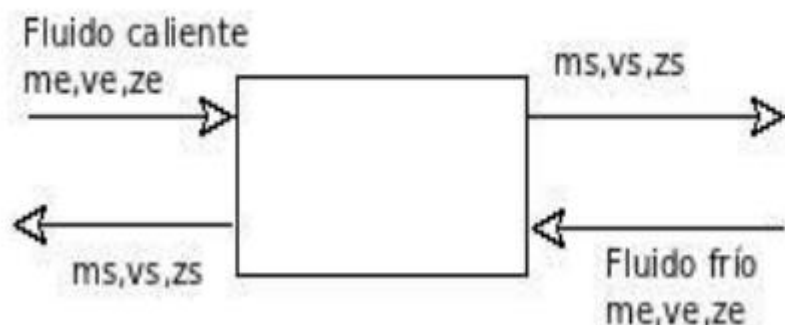
El profesional de la química deberá tener en cuenta, especialmente, las formas de energía asociadas con la masa y en sus cálculos no olvidar la **ley de la conservación de la energía** según la cual la energía no puede crearse ni destruirse en los procesos que no incluyen reacciones nucleares, pero sí puede convertirse de una forma en otra. Esta ley, también conocida como la **primera ley de la termodinámica** es la base para realizar los balances de energía.

Balance de energía en equipos con transferencia de calor

Se puede entender un balance energético como una contabilidad del aporte y del consumo de energía en un sistema. El balance de energía y el balance de materia de un proceso son herramienta fundamental para el análisis del mismo. Entre otras aplicaciones del balance de energía, pueden considerarse las siguientes: lograr una producción efectiva de calor, recuperar y usar efectivamente el calor, determinar el consumo de combustible y calcular la cantidad de energía mecánica necesaria.

Los equipos de transferencia de calor son bastante usados en la industria química para suministrar o eliminar calor y en forma general reciben el nombre de intercambiadores de calor. Estos aparatos son diseñados de diferentes formas según el empleo que se les vaya a dar y pueden servir para calentamiento, para enfriamiento o para cambios de estado de la materia, para lo cual se utiliza otra sustancia con la cual se intercambie el calor. Pueden recibir nombres especiales, como, por ejemplo, denominarse re-hervidor, calderín o vaporizador aquel equipo en el cual se produce una evaporación.

Un equipo de transferencia de calor se puede representar mediante el siguiente diagrama de flujo



En el anterior diagrama m_e , v_e y z_e representan la masa, la velocidad y la altura de entrada mientras que m_s , v_s y z_s se refieren a las mismas cantidades de salida.

La ecuación de la primera ley de la termodinámica o de balance de energía para este sistema (abierto) es:

$$\Delta H + \Delta v^2/2 + \Delta gz = Q - WS$$

En los equipos de transferencia de calor no se realiza trabajo y las energías cinética y potencial son muy pequeñas comparadas con la energía calorífica que en ellos se intercambia. Por ello, la ecuación de balance de energía puede escribirse así:

$$\Delta H = Q$$

Se debe tener presente que el calor Q incluye el calor **sensible** (o sea aquel que solamente implica un cambio de temperatura) y el calor **latente** (o sea aquel que incluye cambios de fases) presentes en cada una de las corrientes que atraviesan las fronteras del sistema.

SISTEMAS SIN CAMBIO DE FASE:

El cambio de entalpía (ΔH) es el calor transferido a presión constante. Si en el sistema no hay cambio de estado y solo se presenta calentamiento y enfriamiento de sustancias, la ecuación del balance de energía adquiere la siguiente forma:

$$m \cdot \Delta H = Q_P = m \cdot C_P \cdot \Delta T$$

Donde C_P = capacidad calorífica a presión constante.

La capacidad calorífica se define como la cantidad de calor que se necesita para aumentar en un grado la temperatura de la unidad de masa de una sustancia. Si una sustancia se calienta a volumen constante, todo el calor se utiliza para aumentar la energía interna y, entonces:

$$m \cdot \Delta U = Q_V = m \cdot C_V \cdot \Delta T.$$

Las unidades típicas de la capacidad calorífica son:

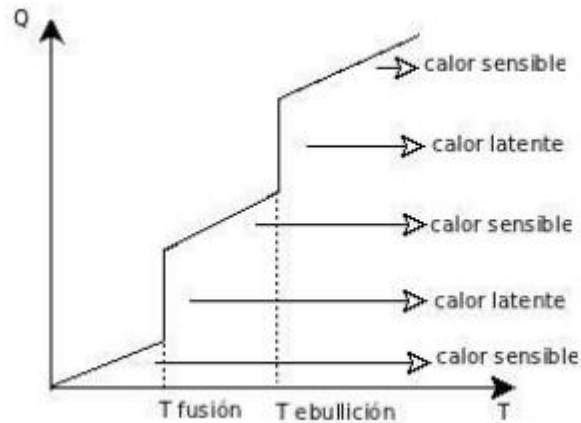
kcal / (kg * °C) ó BTU / (lb * °F).

Las capacidades caloríficas varían con la temperatura y esto es necesario tenerlo en cuenta en los cálculos de balances de energía. Para ello, es indispensable conocer si la especie a la cual se le va a calcular la capacidad calorífica es un gas, un líquido, un sólido o una mezcla.

SISTEMAS CON CAMBIOS DE FASE:

Cuando se le suministra calor a un sólido aumentan su temperatura y su energía interna hasta un momento en el cual la energía interna es tan grande que no es posible mantener su estado de agregación y entonces empieza a fundirse. Si se continúa suministrando calor no hay aumento en la temperatura, sino que se completa el cambio de fase y cuando la sustancia está en fase líquida el calor suministrado sigue aumentando la temperatura hasta un valor de ella que hace que el líquido empiece a convertirse en vapor (fase gaseosa) y mientras esto sucede totalmente la temperatura permanece constante. Una vez toda la sustancia está en fase gaseosa el suministro de calor se manifiesta en un incremento de la temperatura.

El proceso descrito en el párrafo anterior puede representarse gráficamente así:



Los procesos de fusión y de vaporización son reversibles, es decir si a un líquido se le quita calor puede solidificarse y si a un vapor se le quita calor puede condensarse. La energía requerida para lograr el cambio de fase de sólido a líquido se llama **calor latente de fusión** y la requerida para el cambio de líquido a vapor se llama **calor latente de vaporización**. Si el líquido hierve a 760 torr el calor latente de vaporización es el calor latente de ebullición normal.

Cuando se agrega o se quita calor de un cuerpo y éste cambia de temperatura, se dice que está recibiendo o liberando **calor sensible**. Si una sustancia se calienta desde T1 hasta T2 recibe una determinada cantidad de calor que es igual a la cantidad que entrega cuando se enfría desde T2 hasta T1. El calor sensible es proporcional a la masa de la sustancia y al número de grados en que cambia su temperatura. La constante de proporcionalidad es la capacidad calorífica de la sustancia:

$$Q \text{ sensible} = m \cdot C_P \cdot \Delta T.$$

El ΔH por unidad de masa para convertir una sustancia sólida en vapor está dado por:

$$\Delta H = \bar{C}_P \text{ SÓLIDO} \cdot (T_F - T_{\text{INICIAL}}) + \lambda_f + \bar{C}_P \text{ LÍQUIDO} \cdot (T_E - T_F) + \lambda_v + \bar{C}_P \text{ GAS} \cdot (T_{\text{FINAL}} - T_E).$$

T_F : Temperatura de fusión; T_E : Temperatura de ebullición; λ_f : Calor latente de fusión a T_F ; λ_v : Calor latente de vaporización a T_E .

Los calores latentes de fusión y de vaporización se obtienen de tablas y en algunos casos de nomogramas que se encuentran en la bibliografía.

Ejercicios.

- 1) Determinése la entalpía del agua a presión de una atmósfera y temperatura de 80°C , respecto a 0°C .
- 2) Se utiliza vapor de agua para calentar 300 kg/h de agua de proceso a 5 atm , desde 50°C hasta 150°C , usando un intercambiador de calor de doble tubo aislado. Se dispone de vapor a 140 psia , saturado. El condensado se descarga en forma de líquido saturado a la misma presión. Calcúlese el flujo de vapor requerido.

